В. Л. Рвачев

Теория R-функций и некоторые ее приложения

Решения упражнений

Оглавление

Глава 1. Элементы дискретной математики **3**
§ 1. Множества и логические операции над ними 3
§ 2. Диаграммы Эйлера 11
§ 3. Принцип двойственности 18
§ 4. Композиция и суперпозиция. Замкнутые множества функций 27

A Замечания **34**

Глава 1. Элементы дискретной математики

§ 1. Множества и логические операции над ними

Условия

1. Доказать тождества

$$
\begin{gathered}
A \triangle B \equiv (A \cup B) \setminus (A \cap B); \\
A \cup B \equiv (A \triangle B) \triangle (A \cap B); \qquad A \setminus B \equiv A \triangle (A \cap B); \\
(A \cap B) \cup B \equiv B; \qquad (A \cup B) \cap B \equiv B; \\
(A \cap B) \cup (A \cap \overline{B}) \equiv A; \qquad (A \cup B) \cap (A \cup \overline{B}) \equiv A; \\
(\overline{A} \cap B) \cup (A \cap \overline{B}) \equiv (A \cup B) \cap (\overline{A} \cup \overline{B}).
\end{gathered}
\tag{1.4}
$$

(Для доказательства использовать формулы (1.1), (1.2) и свойства 1°–19°.)

2. Показать, что симметрическая разность — это коммутативная и ассоциативная операции.

Решение. В соответствии с формулой (1.2) и свойствами 1°–19°

получаем

$$A \triangle (B \triangle C) \equiv [A \cap (\overline{B \triangle C})] \cup [\overline{A} \cap (B \triangle C)] \equiv$$
$$\equiv \{A \cap \overline{[(B \cap \overline{C}) \cup (\overline{B} \cap C)]}\} \cup \{\overline{A} \cap [(B \cap \overline{C}) \cup (\overline{B} \cap C)]\} \equiv$$
$$\equiv \{A \cap [\overline{(B \cap \overline{C})} \cap \overline{(\overline{B} \cap C)}]\} \cup \{\overline{A} \cap [(B \cap \overline{C}) \cup (\overline{B} \cap C)]\} \equiv$$
$$\equiv \{A \cap [(\overline{B} \cup C) \cap (B \cup \overline{C})]\} \cup \{(\overline{A} \cap B \cap \overline{C}) \cup (\overline{A} \cap \overline{B} \cap C)\} \equiv$$
$$\equiv \{[A \cap (\overline{B} \cup C)] \cap [A \cap (B \cup \overline{C})]\} \cup (\overline{A} \cap B \cap \overline{C}) \cup$$
$$\cup (\overline{A} \cap \overline{B} \cap C) \equiv \{[(A \cap \overline{B}) \cup (A \cap C)] \cap [(A \cap B) \cup (A \cap \overline{C})]\} \cup$$
$$\cup (\overline{A} \cap B \cap \overline{C}) \cup (\overline{A} \cap \overline{B} \cap C) \equiv \{[(A \cap \overline{B}) \cap (A \cap B)] \cup$$
$$\cup [(A \cap \overline{B}) \cap (A \cap \overline{C})] \cup [(A \cap C) \cap (A \cap B)] \cup [(A \cap C) \cap$$
$$\cap (A \cap \overline{C})]\} \cup (\overline{A} \cap B \cap \overline{C}) \cup (\overline{A} \cap \overline{B} \cap C) \equiv$$
$$\equiv \{[(A \cap A) \cap (B \cap \overline{B})] \cup [(A \cap A) \cap (\overline{B} \cap \overline{C})] \cup [(A \cap A) \cap$$
$$\cap (C \cap B)] \cup [(A \cap A) \cap (C \cap \overline{C})]\} \cup (\overline{A} \cap B \cap \overline{C}) \cup (\overline{A} \cap \overline{B} \cap C) \equiv$$
$$\equiv (A \cap \varnothing) \cup (A \cap \overline{B} \cap \overline{C}) \cup (A \cap B \cap C) \cup (A \cap \varnothing) \cup$$
$$\cup (\overline{A} \cap B \cap \overline{C}) \cup (\overline{A} \cap \overline{B} \cap C) \equiv \varnothing \cup (A \cap \overline{B} \cap \overline{C}) \cup$$
$$\cup (A \cap B \cap C) \cup \varnothing \cup (\overline{A} \cap B \cap \overline{C}) \cup (\overline{A} \cap \overline{B} \cap C) \equiv$$
$$\equiv (A \cap \overline{B} \cap \overline{C}) \cup (A \cap B \cap C) \cup (\overline{A} \cap B \cap \overline{C}) \cup (\overline{A} \cap \overline{B} \cap C).$$

Поскольку последнее выражение инвариантно относительно циклической перестановки букв (т. е. при замене A, B, C на C, A, B соответственно), то оно равно также $C \triangle (A \triangle B)$. Таким образом, ассоциативность операции $A \triangle B$ доказана. Ее коммутативность очевидна.[1]

3. Пусть $I = \mathbb{R}$. Показать, что равенство $(A \cap B) \cup C = C \cup (B \cap C)$ справедливо, если $A = [a, b]$, $B = [c, d]$, $C = [e, f]$ и $e \leq \max(a, c)$; $f \geq \min(b, d)$, но оно не является тождеством.

4. Показать, что правила де Моргана 10° и 11° верны для n ($n \geq 2$) компонент, т. е.

$$\overline{\bigcap_{i=1}^{i=n} A_i} \equiv \bigcup_{i=1}^{i=n} \overline{A_i}; \qquad \overline{\bigcup_{i=1}^{i=n} A_i} \equiv \bigcap_{i=1}^{i=n} \overline{A_i}. \tag{1.5}$$

[1] *Исправлено:* в оригинале в восьмой строке выкладки стоит скобка «([$A \cap A$)» вместо «[($A \cap A$)».

Решения

Решение упражнения 1 (§ 1)

Нужно вывести восемь тождеств (1.4), пользуясь только определениями разности (1.1), симметрической разности (1.2) и свойствами 1°–19°. Тождество — это равенство, верное при *любых* множествах A, B, поэтому проверка на одном примере его не доказывает. Но пример полезен, чтобы увидеть, что именно утверждается. Возьмем $I = \{1,2,3,4\}$, $A = \{1,2\}$, $B = \{2,3\}$. Тогда $\overline{A} = \{3,4\}$, $\overline{B} = \{1,4\}$, $A \cup B = \{1,2,3\}$, $A \cap B = \{2\}$, $A \triangle B = \{1,3\}$, $A \setminus B = \{1\}$, и для каждого из тождеств (1.4) обе части дают одно и то же множество:

	левая часть	правая часть
1-е	$A \triangle B = \{1,3\}$	$\{1,2,3\} \setminus \{2\} = \{1,3\}$
2-е	$A \cup B = \{1,2,3\}$	$\{1,3\} \triangle \{2\} = \{1,2,3\}$
3-е	$A \setminus B = \{1\}$	$\{1,2\} \triangle \{2\} = \{1\}$
4-е	$\{2\} \cup \{2,3\} = \{2,3\}$	$B = \{2,3\}$
5-е	$\{1,2,3\} \cap \{2,3\} = \{2,3\}$	$B = \{2,3\}$
6-е	$\{2\} \cup \{1\} = \{1,2\}$	$A = \{1,2\}$
7-е	$\{1,2,3\} \cap \{1,2,4\} = \{1,2\}$	$A = \{1,2\}$
8-е	$\{3\} \cup \{1\} = \{1,3\}$	$\{1,2,3\} \cap \{1,3,4\} = \{1,3\}$

Пример выбран не случайно: каждая из четырех «областей» $A \cap B$, $A \cap \overline{B}$, $\overline{A} \cap B$, $\overline{A} \cap \overline{B}$ здесь состоит ровно из одной точки (2, 1, 3, 4). В решении упражнения 1 §2 объяснено, почему совпадение обеих частей на таком примере уже гарантирует тождество. Здесь же требуется вывод из свойств 1°–19°, и мы его проведем, начиная с самых простых тождеств — четвертого—седьмого: они понадобятся для остальных.

Поглощение (4-е и 5-е тождества). Смысл: присоединить к B его часть $A \cap B$ — значит ничего не присоединить; пересечь B с множеством $A \cup B$, которое содержит B, — значит получить B. Чтобы вывести первое из свойств, запишем B как $I \cap B$ и вынесем общий множитель:

$$(A \cap B) \cup B \overset{14°}{\equiv} (A \cap B) \cup (I \cap B) \overset{1°}{\equiv} (B \cap A) \cup (B \cap I) \overset{5°}{\equiv}$$
$$\equiv B \cap (A \cup I) \overset{2°,\,15°}{\equiv} B \cap I \overset{1°,\,14°}{\equiv} B.$$

Второе выводится теми же шагами, только роль I играет $\varnothing$:

$$(A\cup B)\cap B \overset{17^\circ}{\equiv} (A\cup B)\cap(\varnothing\cup B) \overset{2^\circ}{\equiv} (B\cup A)\cap(B\cup\varnothing) \overset{6^\circ}{\equiv}$$
$$\equiv B\cup(A\cap\varnothing) \overset{1^\circ,\,16^\circ}{\equiv} B\cup\varnothing \overset{2^\circ,\,17^\circ}{\equiv} B.$$

Склеивание (6-е и 7-е тождества). Смысл: каждая точка A либо лежит в B, либо не лежит. Вывод:

$$(A\cap B)\cup(A\cap\overline{B}) \overset{5^\circ}{\equiv} A\cap(B\cup\overline{B}) \overset{13^\circ}{\equiv} A\cap I \overset{1^\circ,\,14^\circ}{\equiv} A,$$
$$(A\cup B)\cap(A\cup\overline{B}) \overset{6^\circ}{\equiv} A\cup(B\cap\overline{B}) \overset{12^\circ}{\equiv} A\cup\varnothing \overset{2^\circ,\,17^\circ}{\equiv} A.$$

Восьмое тождество. Обе его части описывают точки, лежащие ровно в одном из множеств A, B: левая — прямо по определению, правая — как точки, лежащие хотя бы в одном из них $(A\cup B)$ и не лежащие хотя бы в одном $(\overline{A}\cup\overline{B})$. Чтобы получить левую часть из правой, раскроем скобки. По 5° (с общим множителем $A\cup B$)

$$(A\cup B)\cap(\overline{A}\cup\overline{B}) \equiv [(A\cup B)\cap\overline{A}]\cup[(A\cup B)\cap\overline{B}],$$

а каждую из квадратных скобок снова раскроем по 1° и 5°: $(A\cup B)\cap\overline{A}\equiv(\overline{A}\cap A)\cup(\overline{A}\cap B)$ и $(A\cup B)\cap\overline{B}\equiv(\overline{B}\cap A)\cup(\overline{B}\cap B)$. По 1° и 12° члены $\overline{A}\cap A$ и $\overline{B}\cap B$ пусты, и по 17°, 2°, 4° остается $(\overline{A}\cap B)\cup(\overline{B}\cap A)$, т. е. (с перестановкой множителей по 1°) левая часть восьмого тождества. Она отличается от выражения (1.2) для $A\triangle B$ только порядком членов и множителей (2°, 1°), так что попутно получено полезное представление

$$A\triangle B\equiv(A\cup B)\cap(\overline{A}\cup\overline{B}). \qquad (*)$$

Первое тождество. Смысл: точки, лежащие хотя бы в одном из множеств, но не в обоих, — это точки, лежащие ровно в одном. Вывод:

$$(A\cup B)\setminus(A\cap B) \overset{(1.1)}{\equiv} (A\cup B)\cap\overline{A\cap B} \overset{10^\circ}{\equiv} (A\cup B)\cap(\overline{A}\cup\overline{B}) \overset{(*)}{\equiv} A\triangle B.$$

Третье тождество. Смысл: симметрическая разность A и $A\cap B$ состоит из точек A, не лежащих в $A\cap B$ (т. е. не лежащих в B), и точек $A\cap B$, не лежащих в A, — а таких нет. По (1.2)

$$A\triangle(A\cap B)\equiv\bigl[A\cap\overline{A\cap B}\bigr]\cup\bigl[(A\cap B)\cap\overline{A}\bigr].$$

Первый член: $A \cap \overline{A \cap B} \overset{10^\circ}{\equiv} A \cap (\overline{A} \cup \overline{B}) \overset{5^\circ}{\equiv} (A \cap \overline{A}) \cup (A \cap \overline{B}) \overset{12^\circ, 17^\circ}{\equiv} A \cap \overline{B}$. Второй член: по 3° и 1° переставим множители, $(A \cap B) \cap \overline{A} \equiv (A \cap \overline{A}) \cap B$, и по 12°, 16° он пуст. Остается $(A \cap \overline{B}) \cup \varnothing \equiv A \cap \overline{B} \overset{(1.1)}{\equiv} A \setminus B$ (2°, 17°).

Второе тождество. Смысл: $A \cup B$ складывается из двух непересекающихся частей — точек, лежащих ровно в одном из множеств ($A \triangle B$), и точек, лежащих в обоих ($A \cap B$), — а симметрическая разность непересекающихся множеств есть их объединение. Проведем это рассуждение в виде вывода; обозначим $D = A \triangle B$, $P = A \cap B$.

(а) $D \cap P \equiv \varnothing$. По (1.2) и 5° (с 1°) $D \cap P \equiv [(A \cap \overline{B}) \cap (A \cap B)] \cup [(\overline{A} \cap B) \cap (A \cap B)]$. Переставив множители (1°, 3°), получаем в первой скобке $(A \cap A) \cap (\overline{B} \cap B)$, во второй $(\overline{A} \cap A) \cap (B \cap B)$; по 1°, 12°, 16° обе пусты, и $D \cap P \equiv \varnothing$ (17°).

(б) Если $X \cap Y \equiv \varnothing$, то $X \triangle Y \equiv X \cup Y$. Действительно, по склеиванию (6-е тождество для множеств X, Y) $X \equiv (X \cap Y) \cup (X \cap \overline{Y}) \equiv \varnothing \cup (X \cap \overline{Y}) \equiv X \cap \overline{Y}$, и точно так же $Y \equiv (Y \cap X) \cup (Y \cap \overline{X}) \equiv Y \cap \overline{X}$ (здесь $Y \cap X \equiv X \cap Y \equiv \varnothing$ по 1°). Поэтому $X \triangle Y \equiv (X \cap \overline{Y}) \cup (Y \cap \overline{X}) \equiv X \cup Y$.

(в) Из (а) и (б): $(A \triangle B) \triangle (A \cap B) \equiv D \cup P \equiv (A \cap \overline{B}) \cup (\overline{A} \cap B) \cup (A \cap B)$. Повторим член $A \cap B$ дважды (8°) и сгруппируем члены (2°, 4°):

$$D \cup P \equiv [(A \cap B) \cup (A \cap \overline{B})] \cup [(A \cap B) \cup (\overline{A} \cap B)].$$

Первая скобка по склеиванию равна A, вторая — тоже по склеиванию, с переставленными буквами: $(A \cap B) \cup (\overline{A} \cap B) \overset{1^\circ}{\equiv} (B \cap A) \cup (B \cap \overline{A}) \equiv B$. Получаем $A \cup B$.

Ответ. Все восемь тождеств (1.4) выводятся из (1.1), (1.2) и свойств 1°–19°, как показано выше. Попутно получено представление $A \triangle B \equiv (A \cup B) \cap (\overline{A} \cup \overline{B})$.

Решение упражнения 2 (§ 1): дополнение к решению в книге

В книге выражение $A \triangle (B \triangle C)$ приведено к виду

$$E(A, B, C) = (A \cap \overline{B} \cap \overline{C}) \cup (A \cap B \cap C) \cup \\ \cup (\overline{A} \cap B \cap \overline{C}) \cup (\overline{A} \cap \overline{B} \cap C),$$

затем сказано, что E не меняется при циклической перестановке букв, и отсюда выведена ассоциативность. Разберем этот послед-

ний шаг подробнее — в нем есть тонкость.
Сначала проверим саму инвариантность. При замене $A \to C$, $B \to A$, $C \to B$ четыре члена переходят в

$$C \cap \overline{A} \cap \overline{B}, \qquad C \cap A \cap B, \qquad \overline{C} \cap A \cap \overline{B}, \qquad \overline{C} \cap \overline{A} \cap B,$$

т. е. (после перестановки множителей по 1°, 3°) в четвертый, второй, первый и третий члены E; объединение от порядка членов не зависит (2°, 4°). Значит, $E(C, A, B) \equiv E(A, B, C)$.
Что из этого следует? Так как $E(A, B, C) \equiv A \triangle (B \triangle C)$ при любых множествах, то, подставив C, A, B вместо A, B, C, получаем $E(C, A, B) \equiv C \triangle (A \triangle B)$. Итак, $A \triangle (B \triangle C) \equiv C \triangle (A \triangle B)$. Чтобы прийти к $(A \triangle B) \triangle C$, нужно еще поменять местами C и $A \triangle B$, т. е. воспользоваться *коммутативностью*. Поэтому ее надо установить первой. Она прямо следует из (1.2): $A \triangle B \equiv (A \cap \overline{B}) \cup (B \cap \overline{A})$, а $B \triangle A \equiv (B \cap \overline{A}) \cup (A \cap \overline{B})$ — то же объединение, записанное в другом порядке (2°).
Смысл результата. Четыре члена E — это ровно те области диаграммы Эйлера трех множеств, точки которых лежат в *нечетном* числе множеств: в одном ($A \cap \overline{B} \cap \overline{C}$ и еще два) или во всех трех ($A \cap B \cap C$). Это наблюдение дает второе, короткое доказательство обоих свойств. Сопоставим точке x числа $a, b, c \in \{0, 1\}$: $a = 1$, если $x \in A$, и $a = 0$ иначе; так же b для B и c для C. По (1.2) точка лежит в $X \triangle Y$ тогда и только тогда, когда она лежит ровно в одном из множеств X, Y. На языке чисел это значит: признак принадлежности к $X \triangle Y$ равен сумме признаков принадлежности к X и к Y по модулю 2 ($0 \oplus 0 = 0$, $0 \oplus 1 = 1 \oplus 0 = 1$, $1 \oplus 1 = 0$). Поэтому

$$x \in A \triangle (B \triangle C) \iff a \oplus (b \oplus c) = 1,$$
$$x \in (A \triangle B) \triangle C \iff (a \oplus b) \oplus c = 1,$$

и обе суммы равны остатку от деления $a + b + c$ на 2. Значит, оба множества состоят из одних и тех же точек — лежащих в нечетном числе множеств A, B, C — при любых A, B, C. Коммутативность точно так же следует из равенства $a \oplus b = b \oplus a$.

Ответ. Симметрическая разность коммутативна (это прямо видно из (1.2) и 2°) и ассоциативна; в рассуждении книги коммутативность используется на последнем шаге, при переходе от $C \triangle (A \triangle B)$ к $(A \triangle B) \triangle C$. Множество $A \triangle (B \triangle C) \equiv (A \triangle B) \triangle C$ состоит из точек, лежащих в нечетном числе множеств A, B, C.

Решение упражнения 3 (§ 1)

Сначала упростим правую часть. По поглощению (4-е тождество (1.4), выведенное в решении упражнения 1: $(X\cap Y)\cup Y \equiv Y$) и по 2° имеем $C\cup(B\cap C) \equiv (B\cap C)\cup C \equiv C$. Значит, проверяемое равенство $(A\cap B)\cup C = C\cup(B\cap C)$ равносильно равенству $(A\cap B)\cup C = C$, т. е. включению

$$A\cap B \subset C$$

(если $A\cap B\subset C$, то присоединение $A\cap B$ к C ничего не добавляет; обратно, $A\cap B \subset (A\cap B)\cup C = C$). Итак, вопрос в том, когда пересечение двух отрезков лежит в третьем. Будем считать, что $a\le b$, $c\le d$, $e\le f$.

Посмотрим на примеры.

(1) $A=[0,2]$, $B=[1,3]$, $C=[\frac12,\frac52]$. Здесь $e=\frac12\le\max(a,c)=1$ и $f=\frac52\ge\min(b,d)=2$; пересечение $A\cap B=[1,2]$ лежит в C, и обе части равенства равны $[\frac12,\frac52]$.

(2) $A=B=[0,1]$, $C=[2,3]$. Условие нарушено: $e=2>\max(a,c)=0$. Левая часть равна $[0,1]\cup[2,3]$, правая — $[2,3]$; равенство неверно.

Теперь общий случай. Точка x лежит в $A\cap B$, если $a\le x\le b$ и $c\le x\le d$, т. е. если $\max(a,c)\le x\le\min(b,d)$. Поэтому $A\cap B=[\max(a,c),\min(b,d)]$ при $\max(a,c)\le\min(b,d)$, а иначе $A\cap B=\varnothing$. Пусть выполнены условия задачи: $e\le\max(a,c)$, $f\ge\min(b,d)$. Тогда для любой точки $x\in A\cap B$

$$e\le\max(a,c)\le x\le\min(b,d)\le f,$$

т. е. $x\in C$. Значит, $A\cap B\subset C$, и равенство выполнено (если $A\cap B=\varnothing$, оно верно тем более).

Тождеством равенство не является: пример (2) показывает, что при других отрезках оно нарушается.

Заметим еще, что при $A\cap B\ne\varnothing$ условия задачи не только достаточны, но и необходимы: концы $\max(a,c)$ и $\min(b,d)$ отрезка $A\cap B$ сами принадлежат $A\cap B$, и если $A\cap B\subset C$, то $e\le\max(a,c)$ и $\min(b,d)\le f$.

Ответ. При $e\le\max(a,c)$, $f\ge\min(b,d)$ пересечение $A\cap B$ лежит в C, поэтому $(A\cap B)\cup C = C = C\cup(B\cap C)$. Тождеством это равенство не является: например, при $A=B=[0,1]$, $C=[2,3]$ левая часть равна $[0,1]\cup[2,3]$, а правая — $[2,3]$.

Решение упражнения 4 (§ 1)

Смысл первого тождества: точка не лежит в пересечении $A_1 \cap \dots \cap A_n$ тогда и только тогда, когда она не лежит хотя бы в одном из A_i, т. е. лежит хотя бы в одном из $\overline{A_i}$. Выведем его из 10° — сначала для трех множеств, чтобы увидеть, как устроен шаг. По соглашению (1.3) запись $A_1 \cap A_2 \cap A_3$ означает $(A_1 \cap A_2) \cap A_3$ (скобки можно опускать в силу 3°). Применим 10° к множествам $A_1 \cap A_2$ и A_3, а затем еще раз — к A_1 и A_2:

$$\overline{A_1 \cap A_2 \cap A_3} \equiv \overline{(A_1 \cap A_2) \cap A_3} \overset{10^\circ}{\equiv} \overline{A_1 \cap A_2} \cup \overline{A_3} \overset{10^\circ}{\equiv}$$
$$\equiv (\overline{A_1} \cup \overline{A_2}) \cup \overline{A_3} \overset{4^\circ}{\equiv} \overline{A_1} \cup \overline{A_2} \cup \overline{A_3}.$$

Тот же шаг — отделить последнее множество и применить 10° — годится при любом числе множеств. Оформим это как индукцию по числу множеств $n \geq 2$. Обозначим через $P(n)$ утверждение

> *для любых множеств* $A_1, \dots, A_n$ *выполнено* $\overline{\bigcap_{i=1}^n A_i} \equiv \bigcup_{i=1}^n \overline{A_i}$.

База, $n = 2$: это свойство 10°.
Шаг. Пусть $P(n)$ верно; докажем $P(n+1)$. Возьмем множества $A_1, \dots, A_{n+1}$ и обозначим $X = \bigcap_{i=1}^n A_i$; тогда $\bigcap_{i=1}^{n+1} A_i \equiv X \cap A_{n+1}$ (это и есть смысл записи (1.3)). По 10°, примененному к X и A_{n+1}, и по предположению $P(n)$

$$\overline{\bigcap_{i=1}^{n+1} A_i} \equiv \overline{X \cap A_{n+1}} \overset{10^\circ}{\equiv} \overline{X} \cup \overline{A_{n+1}} \overset{P(n)}{\equiv}$$
$$\equiv \Big(\bigcup_{i=1}^{n} \overline{A_i}\Big) \cup \overline{A_{n+1}} \overset{4^\circ}{\equiv} \bigcup_{i=1}^{n+1} \overline{A_i}.$$

Тем самым $P(n+1)$ доказано, и по принципу математической индукции $P(n)$ верно при всех $n \geq 2$. (Здесь достаточно обычной индукции: шаг использует только $P(n)$.)
Второе тождество не нужно доказывать заново — оно следует из первого. Применим первое тождество к множествам $\overline{A_1}, \dots, \overline{A_n}$:

$$\overline{\bigcap_{i=1}^{n} \overline{A_i}} \equiv \bigcup_{i=1}^{n} \overline{\overline{A_i}} \overset{9^\circ}{\equiv} \bigcup_{i=1}^{n} A_i.$$

Возьмем дополнения обеих частей (дополнения равных множеств равны): слева по 9° получится $\bigcap_{i=1}^{n} \overline{A_i}$, справа $\overline{\bigcup_{i=1}^{n} A_i}$. Это и есть второе тождество (1.5).

Ответ. Оба правила де Моргана (1.5) верны для любого числа $n \geq 2$ множеств: первое доказано индукцией по n с базой 10°, второе получено из первого заменой A_i на $\overline{A_i}$ и переходом к дополнениям.

§ 2. Диаграммы Эйлера

Условия

1. Используя диаграммы Эйлера, доказать тождества[2]

$$(A \cup C) \cap B \equiv (A \cap B) \cup (\overline{A} \cap B \cap C);$$
$$[A \cap (B \cup C)] \cup (\overline{A} \cap C) \equiv C \cup (A \cap B);$$
$$(A \cap C) \cup (B \cap C) \cup (C \setminus A) \equiv C; \qquad A \triangle B \equiv (A \cup B) \setminus (A \cap B);$$
$$[A \cap (B \triangle C)] \cup (B \triangle C) \equiv B \triangle C;$$
$$A \cup [(B \setminus \overline{A}) \triangle C] \equiv (A \cap B) \triangle C.$$

2. Выпуклые области $A, B, C \subset \mathbb{R}^2$ разбивают плоскость на восемь частей, различающихся состояниями принадлежности их точек множествам A, B и C. Может ли добавление выпуклой области D привести к разбиению $\mathbb{R}^2$ на 16 подобластей указанного типа? Какое максимальное число таких подобластей могут образовать n выпуклых областей в $\mathbb{R}^2$?

3. Существуют ли (для всякого n) конгруэнтные (т. е. получающиеся одна из другой переносом и поворотом) области $A_1, \ldots, A_n \subset \mathbb{R}^2$, разбивающие плоскость на максимально возможное (2^n) число частей, которые различаются между собой состояниями принадлежности их точек областям $A_1, \ldots, A_n$. (Заметим, что для $n \leq 3$ такими областями, например, являются круги одинакового радиуса.)

[2] *Примечание:* последнее равенство в напечатанном виде тождеством не является (при $A = I$, $B = C = \varnothing$ его левая часть равна I, а правая — $\varnothing$); по-видимому, в нем опечатка. Возможные исправления разобраны в решении ниже.

Решения

Решение упражнения 1 (§ 2)

Сначала поясним, почему диаграмма Эйлера вообще годится для доказательства тождеств: на рисунке изображены три конкретных круга, а тождество должно выполняться для любых множеств.
Три круга на рис. 3, *б* делят плоскость на восемь областей. Каждая область — это множество точек с одинаковыми ответами на три вопроса: «лежит ли точка в A? в B? в C?». Запишем ответы тройкой цифр (1 — да, 0 — нет). Тогда номерам областей на рис. 3, *б* соответствуют тройки

$$1 = 111, \quad 2 = 110, \quad 3 = 011, \quad 4 = 101,$$
$$5 = 010, \quad 6 = 001, \quad 7 = 100, \quad 8 = 000;$$

например, точки области 2 лежат в A и в B, но не в C. Все восемь возможных троек здесь встречаются: круги расположены «в общем положении».
Принадлежность точки множеству, заданному формулой через A, B, C и операции $\cap$, $\cup$, $\overline{\ }$, $\setminus$, $\triangle$, зависит только от ее тройки: каждая из этих операций решает, принадлежит ли точка результату, по тому, принадлежит ли она операндам (это определение логической операции в § 1), и формула выполняет такие решения шаг за шагом. Поэтому каждой формуле соответствует *список троек*: точка входит в задаваемое множество тогда и только тогда, когда ее тройка есть в списке, — при любых A, B, C. Если у двух формул списки одинаковы, то эти формулы задают одно и то же множество при любых A, B, C, т. е. тождественно равны. А список троек формулы можно прочитать на рис. 3, *б*: это номера областей, из которых состоит соответствующее множество на рисунке. Итак, если левая и правая части состоят из одних и тех же областей рисунка, тождество доказано.
Вычисления удобно вести прямо с номерами областей:

$$A = \{1, 2, 4, 7\}, \quad B = \{1, 2, 3, 5\}, \quad C = \{1, 3, 4, 6\}, \quad \overline{A} = \{3, 5, 6, 8\},$$

и операции над множествами превращаются в операции над наборами номеров.
1) Слева $A \cup C = \{1, 2, 3, 4, 6, 7\}$, $(A \cup C) \cap B = \{1, 2, 3\}$. Справа $A \cap B = \{1, 2\}$, $\overline{A} \cap B \cap C = \{3\}$, объединение $\{1, 2, 3\}$. Совпало.
2) Слева $B \cup C = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $A \cap (B \cup C) = \{1, 2, 4\}$, $\overline{A} \cap C = \{3, 6\}$, объединение $\{1, 2, 3, 4, 6\}$. Справа $C \cup (A \cap B) = \{1, 3, 4, 6\} \cup \{1, 2\} = \{1, 2, 3, 4, 6\}$. Совпало.

3) $A \cap C = \{1,4\}$, $B \cap C = \{1,3\}$, $C \setminus A = \{3,6\}$; их объединение $\{1,3,4,6\} = C$. Совпало.
4) Слева $A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A) = \{4,7\} \cup \{3,5\} = \{3,4,5,7\}$. Справа $(A \cup B) \setminus (A \cap B) = \{1,2,3,4,5,7\} \setminus \{1,2\} = \{3,4,5,7\}$. Совпало.
5) $B \triangle C = \{2,5\} \cup \{4,6\} = \{2,4,5,6\}$, $A \cap (B \triangle C) = \{2,4\}$; объединение с $B \triangle C$ снова дает $\{2,4,5,6\} = B \triangle C$. Совпало.
6) Здесь $B \setminus \overline{A}$ — точки B, не лежащие вне A, т. е. $B \setminus \overline{A} = A \cap B = \{1,2\}$. Тогда $(B \setminus \overline{A}) \triangle C = \{1,2\} \triangle \{1,3,4,6\} = \{2,3,4,6\}$, и левая часть $A \cup [(B \setminus \overline{A}) \triangle C] = \{1,2,3,4,6,7\}$. Правая часть $(A \cap B) \triangle C = \{2,3,4,6\}$. Части различаются областями 1 и 7, так что в напечатанном виде равенство тождеством *не является*. Его нарушение видно и на простом примере, отвечающем области 7 (точки, лежащие только в A): при $A = I$, $B = C = \varnothing$ левая часть равна I, а правая — $\varnothing$.
Что могло иметься в виду, из текста не видно; укажем два естественных верных варианта. Если сохранить левую часть, то она, как мы только что вычислили, состоит из областей $\{1,2,3,4,6,7\} = A \cup C$, т. е.

$$A \cup [(B \setminus \overline{A}) \triangle C] \equiv A \cup C.$$

Если же сохранить строение правой части, то верно

$$A \cap [(B \setminus \overline{A}) \triangle C] \equiv (A \cap B) \triangle (A \cap C) :$$

слева $\{1,2,4,7\} \cap \{2,3,4,6\} = \{2,4\}$, справа $\{1,2\} \triangle \{1,4\} = \{2,4\}$.

Ответ. Первые пять тождеств верны: в каждом обе части состоят из одних и тех же областей рис. 3, *б* (соответственно $\{1,2,3\}$, $\{1,2,3,4,6\}$, $\{1,3,4,6\}$, $\{3,4,5,7\}$, $\{2,4,5,6\}$). Шестое в напечатанном виде тождеством не является: его части различаются областями 1 и 7 (например, при $A = I$, $B = C = \varnothing$ слева I, справа $\varnothing$). Верны, например, исправленные варианты $A \cup [(B \setminus \overline{A}) \triangle C] \equiv A \cup C$ и $A \cap [(B \setminus \overline{A}) \triangle C] \equiv (A \cap B) \triangle (A \cap C)$.

Решение упражнения 2 (§ 2)

Уточним, что считается. «Части, различающиеся состояниями принадлежности» — это множества точек с одинаковыми ответами на вопросы «лежит ли точка в A_1? … в A_n?», т. е. непустые конституенты $A_1^{\alpha_1} \cap \dots \cap A_n^{\alpha_n}$ ($A^1 = A$, $A^0 = \overline{A}$), по одной на каж-

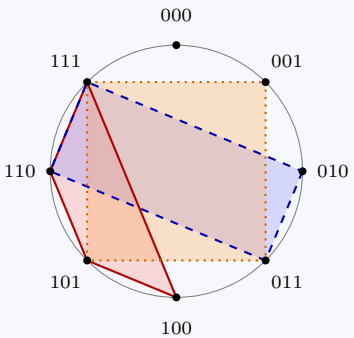
дый набор ответов $\alpha = (\alpha_1, \ldots, \alpha_n)$, $\alpha_i \in \{0, 1\}$. Наборов всего 2^n, поэтому больше 2^n частей быть не может; вопрос в том, достигается ли эта граница выпуклыми областями. (Часть может оказаться несвязной; она все равно считается одной частью, раз все ее точки имеют одно и то же состояние.)

Небольшие n. При $n = 1$ один круг дает 2 части; при $n = 2$ два пересекающихся круга дают 4; при $n = 3$ три круга рис. 3, *б* дают 8. Для $n = 4$ кругов уже недостаточно: m окружностей делят плоскость не более чем на $m^2 - m + 2$ частей (это доказано ниже, в решении упражнения 3), а $4^2 - 4 + 2 = 14 < 16$. Значит, четвертая область должна иметь другую форму; рис. 4 показывает, что ее граница должна «извиваться», проходя через все восемь частей.

Идея. Вместо того чтобы рисовать области, а потом искать в каждой части точку, поступим наоборот: сначала выберем по одной точке q_α на каждый набор α, а затем построим области так, чтобы каждая точка q_α получила нужные ответы. Для этого область A_i должна содержать точки q_α с $\alpha_i = 1$ и не содержать точек q_α с $\alpha_i = 0$. Выпуклая область, содержащая несколько точек, содержит и выпуклый многоугольник с вершинами в них (наименьшее выпуклое множество, содержащее эти точки). Поэтому единственная опасность — что многоугольник, натянутый на точки с $\alpha_i = 1$, захватит какую-нибудь точку с $\alpha_i = 0$. Эта опасность исчезает, если все точки поставить на одну окружность: отрезок, соединяющий две точки окружности, лежит внутри круга и касается окружности только концами, поэтому многоугольник с вершинами на окружности встречает окружность только в своих вершинах и никакой другой ее точки не содержит.

Построение. Поставим на окружность 2^n различных точек q_α и обозначим через P_i выпуклый многоугольник с вершинами в точках q_α, у которых $\alpha_i = 1$. В качестве A_i возьмем множество точек, удаленных от P_i не более чем на ε, где $\varepsilon > 0$ меньше половины расстояния от любой точки q_β с $\beta_i = 0$ до P_i (таких расстояний конечное число, и все они положительны по сказанному выше). Утолщение нужно для того, чтобы получились настоящие области, а не многоугольники без внутренних точек (при $n \leq 2$ многоугольник P_i вырождается в точку или отрезок). Множество A_i выпукло: если точки p и p' удалены не более чем на ε от точек c и c' многоугольника P_i, то каждая точка отрезка pp' удалена не более чем на ε от соответствующей точки отрезка cc' (той, что делит его в том же отношении), а эта точка лежит в выпуклом многоугольнике P_i.

Проверка. Если $\alpha_i = 1$, то q_α — вершина P_i, и весь круг радиуса ε с центром q_α лежит в A_i. Если $\alpha_i = 0$, то q_α удалена от P_i больше чем на 2ε, и круг радиуса ε с центром q_α лежит вне A_i. Значит, весь этот круг состоит из точек с одним и тем же набором ответов α: все 2^n частей непусты и даже содержат по кругу.
Пример $n = 3$. Занумеруем восемь точек на окружности тройками в двоичном порядке $000, 001, \ldots, 111$, как на рисунке. Многоугольник P_1 натянут на точки, у которых первая цифра 1 (100, 101, 110, 111), P_2 — на точки со второй цифрой 1 (010, 011, 110, 111), P_3 — на точки с третьей цифрой 1 (001, 011, 101, 111). Например, точка 101 — вершина P_1 и P_3, но не P_2, и ее ответы $1, 0, 1$; точка 000 не принадлежит ни одному многоугольнику.



P_1 — сплошная линия, P_2 — штриховая, P_3 — пунктирная.

(Численная проверка построения при $n \le 8$ — в файле `artifacts/checks/venn_constructions.py`.)

Ответ. Да: добавление выпуклой области D может привести к разбиению плоскости на 16 частей — например, если A, B, C, D построены, как выше, при $n = 4$ (16 точек на окружности); три первые области при этом сами дают 8 частей. Вообще n выпуклых областей могут разбить плоскость на максимально возможное число 2^n частей, различающихся состояниями принадлежности; больше быть не может, так как различных состояний всего 2^n.

Решение упражнения 3 (§ 2)

Как и в упражнении 2, считаются части с различными наборами ответов на вопросы «лежит ли точка в A_1? … в A_n?»; максимально возможное их число 2^n. Теперь требуется, чтобы все A_i были

конгруэнтны.

Начнем с равных кругов, о которых говорится в условии. Для $n \le 3$ они годятся (рис. 3, *б*). Для $n \ge 4$ — уже нет, и вообще никакие окружности не дают 2^n частей. Докажем, что m различных окружностей делят плоскость не более чем на $m^2 - m + 2$ связных частей. Тогда и частей с различными наборами ответов не больше $m^2 - m + 2$: такая часть — область, в ней есть круг, а в круге — точка, не лежащая ни на одной окружности; связная часть плоскости без окружностей, содержащая эту точку, целиком лежит в нашей части, потому что внутри нее ответы не меняются.

Индукция по числу окружностей $m \ge 1$. Обозначим через $Q(m)$ утверждение «любые m различных окружностей делят плоскость не более чем на $m^2 - m + 2$ частей».

База, $m = 1$: одна окружность делит плоскость на две части (внутренность и внешность), и $1^2 - 1 + 2 = 2$.

Шаг. Пусть $Q(m)$ верно; добавим $(m+1)$-ю окружность. С каждой из прежних она имеет не больше двух общих точек (две различные окружности пересекаются не более чем в двух точках), так что на ней не больше $2m$ точек пересечения, и они разбивают ее не более чем на $2m$ дуг. Каждая дуга проходит внутри одной из прежних частей и разрезает ее не более чем на две, так что число частей увеличивается не больше чем на $2m$. (Если точек пересечения нет, новая окружность целиком лежит в одной части и делит ее на две; прибавляется одна часть, а $1 \le 2m$.) Получаем не больше $m^2 - m + 2 + 2m = (m+1)^2 - (m+1) + 2$ частей, т. е. $Q(m+1)$.

Теперь сравним $m^2 - m + 2$ с 2^m. При $m = 4$: $14 < 16$. Если же $2^m > m^2 - m + 2$ при некотором $m \ge 4$, то

$$2^{m+1} > 2(m^2 - m + 2) \ge (m+1)^2 - (m+1) + 2,$$

поскольку разность $2(m^2 - m + 2) - \big((m+1)^2 - (m+1) + 2\big) = m^2 - 3m + 2 = (m-1)(m-2)$ неотрицательна. По индукции $2^m > m^2 - m + 2$ при всех $m \ge 4$, и окружностями при $n \ge 4$ не обойтись. Нужны конгруэнтные области другой формы.

Идея — та же, что в упражнении 2: сначала выбрать точки, потом построить области. Самый простой способ получить конгруэнтные области — сдвигать одну и ту же область S: $A_i = S + v_i$ (параллельный перенос на вектор v_i). Пусть x_α — точка, выбранная для набора α. Условие «x_α лежит в A_i тогда и только тогда, когда $\alpha_i = 1$» переписывается так:

$$x_\alpha - v_i \in S \iff \alpha_i = 1.$$

Значит, S должна содержать все точки множества $P_+ = \{x_\alpha - v_i : \alpha_i = 1\}$ и не содержать ни одной точки множества $P_- = \{x_\alpha - v_i : \alpha_i = 0\}$. Это возможно, если у P_+ и P_- нет общих точек; для этого достаточно, чтобы все $n \cdot 2^n$ точек $x_\alpha - v_i$ были различны.

Выбор точек. Возьмем различные точки x_α внутри круга радиуса R с центром в начале координат и векторы $v_i = (3Ri, 0)$, $i = 1, \ldots, n$. Если $x_\alpha - v_i = x_\beta - v_j$ и $i \neq j$, то $|x_\alpha - x_\beta| = |v_i - v_j| \geq 3R$, что невозможно: обе точки лежат в круге радиуса R, и $|x_\alpha - x_\beta| < 2R$. Если же $i = j$, то $x_\alpha = x_\beta$, т. е. $\alpha = \beta$. Итак, все точки $x_\alpha - v_i$ различны.

Построение S. Пусть r меньше половины наименьшего расстояния между различными точками множества $P_+ \cup P_-$. Возьмем открытые круги радиуса r с центрами в точках P_+ и соединим их тонкими «коридорами» — ломаными, обходящими круги радиуса r вокруг точек P_- и утолщенными настолько мало, чтобы этих кругов не задеть. (Обойти конечное число малых кругов всегда можно: плоскость без них остается связной.) Получится связная область S, которая содержит круги радиуса r вокруг точек P_+ и не пересекается с кругами радиуса r вокруг точек P_-.

Проверка. Положим $A_i = S + v_i$; эти области конгруэнтны. Если $\alpha_i = 1$, то круг радиуса r с центром $x_\alpha - v_i$ лежит в S, т. е. круг радиуса r с центром x_α лежит в A_i. Если $\alpha_i = 0$, то такой круг не пересекается с A_i. Значит, круг радиуса r с центром x_α состоит из точек с набором ответов α, и все 2^n частей непусты.

Пример $n = 2$, $R = 1$. Возьмем $x_{00} = (0, 0)$, $x_{01} = (0, \frac{1}{2})$, $x_{10} = (\frac{1}{2}, 0)$, $x_{11} = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$, $v_1 = (3, 0)$, $v_2 = (6, 0)$. Тогда

$$\begin{aligned} P_+ &= \{x_{10} - v_1,\ x_{11} - v_1,\ x_{01} - v_2,\ x_{11} - v_2\} = \\ &= \{(-\tfrac{5}{2}, 0),\ (-\tfrac{5}{2}, \tfrac{1}{2}),\ (-6, \tfrac{1}{2}),\ (-\tfrac{11}{2}, \tfrac{1}{2})\}, \\ P_- &= \{x_{00} - v_1,\ x_{01} - v_1,\ x_{00} - v_2,\ x_{10} - v_2\} = \\ &= \{(-3, 0),\ (-3, \tfrac{1}{2}),\ (-6, 0),\ (-\tfrac{11}{2}, 0)\}. \end{aligned}$$

Все восемь точек различны, и область S — четыре малых круга вокруг точек P_+, соединенные коридорами, — дает две конгруэнтные области $S + v_1$, $S + v_2$ с четырьмя частями. (Численная проверка построения при $n \leq 6$ — в файле `artifacts/checks/venn_constructions.py`.)

Ответ. Да, при любом n. Например, подходят области $A_i = S + v_i$, полученные параллельными переносами одной области S, построенной выше. Равные круги годятся только при $n \leq 3$: $n \geq 4$ окружностей дают не больше $n^2 - n + 2 < 2^n$ частей.

§ 3. Принцип двойственности

Условия

1. Существует ли самодвойственная двухместная операция $F(A, B)$, не равная тождественно A или B?

2. Описать множество всех самодвойственных формул вида $F(A_1, \ldots, A_n)$ при любом $n \geq 2$.

3. Описать множество всех логических формул, для которых $F \cap F^* = \varnothing$. Будет ли при этом $F \cup F^* = I$?

4.[3] Будем предполагать, что $F(A_1, \ldots, A_n)$ — *строго n-местная* логическая операция, если не существует таких целых чисел $k_1, \ldots, k_s \in [1, n]$ $(s < n)$, что $F(A_1, \ldots, A_n) = \Phi(A_{k_1}, \ldots, A_{k_s})$, где Φ — s-местная логическая формула. Для каких n существуют строго n-местные самодвойственные логические формулы? Простой перебор показывает, что для $n = 2$ таких формул нет. Для $n = 3$ примером самодвойственной строго трехместной формулы является (1.6).

5. Пусть $\mu(n)$ — количество самодвойственных n-местных логических формул. Показать, что $\mu(n)$ — неубывающая функция.

6. Пусть $\tau(n)$ — количество самодвойственных строго n-местных логических формул. Показать, что $\tau(2) = 0$. Для каких еще n $\tau(n) = 0$?

7. Пусть $\lambda\{F(A_1, \ldots, A_n)\} = \lambda(F)$ — количество конституентных областей в диаграмме Эйлера для логической формулы $F(A_1, \ldots, A_n)$, а $\lambda(F^*)$ — количество таких же областей для двойственной формулы. Описать класс функций, для которых $\lambda(F) = \lambda(F^*)$.

Решения

Общие инструменты для упражнений 1–7

Во всех упражнениях формулы рассматриваются *с точностью до тождественного равенства*: две формулы, тождественно равные друг другу, считаются одной и той же (они задают одну и ту же «операцию над множествами»).

Лемма (L) о двойственности. Для любой формулы F

$$F^*(A_1, \ldots, A_n) \equiv \overline{F(\overline{A_1}, \ldots, \overline{A_n})}. \tag{L}$$

Доказательство — полная индукция по числу $k(F)$ символов операций $\cap$, $\cup$, $^-$ в записи F. Обозначим $\widehat{F} = \overline{F(\overline{A})}$, где $\overline{A} = (\overline{A_1}, \ldots, \overline{A_n})$.

[3] *Исправлено:* в оригинале номер упражнения «4.» пропущен.

База $k = 0$: $F = A_i$ дает $F^* = A_i = \overline{\overline{A_i}} = \widehat{F}$; $F = \varnothing$ дает $F^* = I = \overline{\varnothing} = \widehat{F}$; $F = I$ дает $F^* = \varnothing = \overline{I} = \widehat{F}$.
Шаг. Пусть (L) верно для всех формул с не более чем k операциями и $k(F) = k + 1$. Внешняя операция F — одна из трех.

- $F = \overline{G}$, $k(G) = k$. Замена символов черту не трогает, поэтому $F^* = \overline{G^*} \equiv \overline{\overline{G(\overline{A})}} = G(\overline{A})$, и $\widehat{F} = \overline{\overline{G(\overline{A})}} = G(\overline{A})$.
- $F = G \cap H$, $k(G)+k(H) = k$, так что $k(G), k(H) \le k$ (именно здесь нужна *полная* индукция: подформулы могут быть намного короче). Тогда $F^* = G^* \cup H^* \equiv \overline{G(\overline{A})} \cup \overline{H(\overline{A})} \overset{10^\circ}{=} \overline{G(\overline{A}) \cap H(\overline{A})} = \widehat{F}$.
- $F = G \cup H$ — так же, с правилом 11°. $\square$

Коды точек и булева функция формулы. Точке $x \in I$ сопоставим *код* $\alpha(x) = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \{0,1\}^n$, $\alpha_i = 1$ при $x \in A_i$ и $\alpha_i = 0$ иначе. Точки с одним кодом α образуют *конституенту*

$$K_\alpha = A_1^{\alpha_1} \cap \dots \cap A_n^{\alpha_n}, \qquad A^1 = A,\ A^0 = \overline{A};$$

конституент 2^n, они попарно не пересекаются и покрывают I. Принадлежность точки множеству $F(A_1, \dots, A_n)$ зависит только от ее кода (индукция по $k(F)$), поэтому формуле отвечает булева функция $f\colon \{0,1\}^n \to \{0,1\}$ (таблица истинности; $\cap \to \wedge$, $\cup \to \vee$, черта $\to$ отрицание, $\varnothing \to 0$, $I \to 1$) и

$$x \in F \iff f(\alpha(x)) = 1, \qquad F = \bigcup_{\alpha\colon f(\alpha)=1} K_\alpha. \tag{D}$$

(i) Тождества = равенство функций. $F \equiv G \iff f = g$. Если $f(\alpha_0) \ne g(\alpha_0)$, возьмем $I = \{0,1\}^n$, $A_i = \{\alpha : \alpha_i = 1\}$; тогда $K_{\alpha_0} = \{\alpha_0\}$, и точка α_0 лежит ровно в одном из множеств F, G.
(ii) Функция двойственной формулы. Замена $A_i \to \overline{A_i}$ переводит код каждой точки в $\bar\alpha = (1 - \alpha_1, \dots, 1 - \alpha_n)$. Поэтому по (L)

$$f^*(\alpha) = \overline{f(\bar\alpha)}.$$

Наборы $\{0,1\}^n$ разбиваются на 2^{n-1} пар противоположных $\{\alpha, \bar\alpha\}$ (набор не совпадает со своим дополнением).

Решение упражнения 1 (§ 3)

Ответ: формально да — это $\overline{A}$ и $\overline{B}$, но обе они по существу одноместны; самодвойственной операции, существенно зависящей от обоих аргументов, нет.
По (L) самодвойственность $F \equiv F^*$ равносильна

$$F(\overline{A_1}, \ldots, \overline{A_n}) \equiv \overline{F(A_1, \ldots, A_n)}, \qquad \text{т. е.} \qquad f(\bar{\alpha}) = \overline{f(\alpha)} \ \ \forall \alpha. \quad \text{(C)}$$

При $n = 2$ пары противоположных наборов: $\{00, 11\}$ и $\{01, 10\}$. Свободно выбираются $f(00)$ и $f(01)$, остальное определено:

$f(00)$	$f(01)$	$f(10)$	$f(11)$	формула
0	0	1	1	A
0	1	0	1	B
1	0	1	0	$\overline{B}$
1	1	0	0	$\overline{A}$

Всего четыре самодвойственные двухместные формулы, и ни одна не зависит от обоих аргументов. Это и есть «простой перебор», упомянутый в упр. 4.

Решение упражнения 2 (§ 3)

Разминка. Формула F, двойственная к ней F^*, самодвойственна ли:

- $F = A_k$ или $\overline{A_k}$: $F^* = F$ — да;
- $F = \varnothing$: $F^* = I$ — нет;
- $F = A \cap B$: $F^* = A \cup B$ — нет (при $A = \varnothing$, $B = I$);
- $F = (A \cap B) \cup (\overline{A} \cap I)$: $F^* = (A \cup B) \cap (\overline{A} \cup \varnothing)$ — нет: $F \equiv \overline{A} \cup B$, а $F^* \equiv \overline{A} \cap B$;
- $F = (A \cap B) \cup (A \cap C) \cup (B \cap C)$:
  $F^* = (A \cup B) \cap (A \cup C) \cap (B \cup C)$ — да, это (1.6).

(Проверка (L) на четвертой строке: при подстановке $A \to \overline{A}$ черта над A в формуле дает $\overline{\overline{A}} = A$; дополняются *буквы*, а не литералы: $F(\overline{A}, \overline{B}) = (\overline{A} \cap \overline{B}) \cup A = A \cup \overline{B}$, $\overline{F(\overline{A}, \overline{B})} = \overline{A} \cap B = F^*$.)
Критерий. По (C) и (ii) F самодвойственна $\iff$ $f(\bar{\alpha}) = \overline{f(\alpha)}$ при всех α. Наглядно: если одновременно поменять ролями «внутри» и «снаружи» у *всех* исходных множеств, то результат тоже меняет

«внутри» и «снаружи». Например, для (1.6) «точка входит хотя бы в два из трех множеств» после дополнения всех трех превращается в «входит не более чем в одно», т. е. в дополнение исходного множества — проверка в одну строку.
На языке конституент: дополнение всех аргументов переставляет $K_\alpha \leftrightarrow K_{\bar\alpha}$, и самодвойственность означает, что формула из каждой пары $\{K_\alpha, K_{\bar\alpha}\}$ берет *ровно одну.*

Теорема (описание)**.** *$F(A_1,\dots,A_n)$ самодвойственна тогда и только тогда, когда*

$$F \equiv \bigcup_{\alpha\in S} A_1^{\alpha_1}\cap\dots\cap A_n^{\alpha_n},$$

где $S \subset \{0,1\}^n$ содержит ровно один элемент из каждой пары $\{\alpha,\bar\alpha\}$. Разным S отвечают разные формулы.

Доказательство. «Только тогда»: $S = \{\alpha : f(\alpha)=1\}$ и (C). «Тогда»: $f(\alpha)=1 \iff \alpha\in S \iff \bar\alpha\notin S \iff f(\bar\alpha)=0$. Различность — по (i). □

Следствия: самодвойственная формула занимает ровно половину диаграммы Эйлера, $\lambda(F)=2^{n-1}$; их число $\mu(n)=2^{2^{n-1}}$.

Теорема (порождение)**.** *F самодвойственна тогда и только тогда, когда*

$$\boxed{F \equiv \big(A_1\cap G(A_2,\dots,A_n)\big)\cup\big(\overline{A_1}\cap G^*(A_2,\dots,A_n)\big)}$$

для некоторой произвольной *формулы G от $n-1$ аргументов; соответствие $G\mapsto F$ взаимно однозначно.*

Доказательство. Для любой формулы верно разложение Шеннона $F\equiv(A_1\cap F_1)\cup(\overline{A_1}\cap F_0)$, $F_1=F(I,A_2,\dots)$, $F_0=F(\varnothing,A_2,\dots)$. Подставим его в (C). Слева $(\overline{A_1}\cap F_1(\overline{A'}))\cup(A_1\cap F_0(\overline{A'}))$, где $A'=(A_2,\dots,A_n)$; справа $(A_1\cap\overline{F_1})\cup(\overline{A_1}\cap\overline{F_0})$. Множество вида $(A_1\cap X)\cup(\overline{A_1}\cap Y)$ однозначно определяет X и Y (при $A_1=I$ и $A_1=\varnothing$), поэтому $F_1(\overline{A'})=\overline{F_0(A')}$, т. е. $F_0=\overline{F_1(\overline{A'})}\overset{(L)}{=}F_1^*$. Обратно, для F указанного вида по (L) $G(\overline{A'})=\overline{G^*(A')}$, $G^*(\overline{A'})=\overline{G(A')}$, и $F(\overline{A})=(\overline{A_1}\cap\overline{G^*})\cup(A_1\cap\overline{G})=\overline{F(A)}$. Наконец, $G=F(I,A_2,\dots,A_n)$ восстанавливается по F. □

Это второй вывод $\mu(n)=2^{2^{n-1}}$: самодвойственных формул от n аргументов столько же, сколько вообще формул от $n-1$ аргумента.

Проверка при $n = 3$. Перебирая 16 формул $G(B, C)$, получаем $F = (A \cap G) \cup (\overline{A} \cap G^*)$:

G	G^*	F
$\varnothing$	I	$\overline{A}$
I	$\varnothing$	A
B, $\overline{B}$, C, $\overline{C}$	те же	B, $\overline{B}$, C, $\overline{C}$
$B^b \cap C^c$	$B^b \cup C^c$	$\mathrm{maj}(\overline{A}, B^b, C^c)$
$B^b \cup C^c$	$B^b \cap C^c$	$\mathrm{maj}(A, B^b, C^c)$
$B \triangle C$	$\overline{B \triangle C}$	$\overline{A \triangle B \triangle C}$
$\overline{B \triangle C}$	$B \triangle C$	$A \triangle B \triangle C$

Здесь $b, c \in \{0, 1\}$, $\mathrm{maj}(X, Y, Z) = (X \cap Y) \cup (X \cap Z) \cup (Y \cap Z)$. Итого 16 формул: 6 вырожденных $(A, \overline{A}, B, \overline{B}, C, \overline{C})$, 8 «медиан» $\mathrm{maj}(A^a, B^b, C^c)$ (среди них (1.6)) и 2 «четностных» $A \triangle B \triangle C$, $\overline{A \triangle B \triangle C}$.

Итог. Самодвойственные формулы — в точности те, что дополняют результат при дополнении всех аргументов: $F(\overline{A_1}, \ldots, \overline{A_n}) \equiv \overline{F(A_1, \ldots, A_n)}$. Их можно выписать (1) через конституенты, выбирая по одной из каждой пары $\{K_\alpha, K_{\bar\alpha}\}$, или (2) как $(A_1 \cap G) \cup (\overline{A_1} \cap G^*)$ с произвольной G.

Замечания. (а) *Замкнутость.* Если F и $G_1, \ldots, G_n$ самодвойственны, то и $F(G_1, \ldots, G_n)$ самодвойственна; вместе с проекциями A_k это замкнутый класс (класс S в теории Поста) — ср. § 4. (б) *Связь с R-функциями.* При переходе к функциям $(A_i \leftrightarrow \{\omega_i \geq 0\})$ дополнение множества — это смена знака $\omega \mapsto -\omega$, и (C) превращается в $f(-\omega_1, \ldots, -\omega_n) = -f(\omega_1, \ldots, \omega_n)$: самодвойственным операциям отвечают *нечетные* R-функции. Например, $\frac{1}{2}(x+y\mp|x-y|)$ (min и max) двойственны, но не самодвойственны, а медиана $\mathrm{med}(x, y, z)$ нечетна, как и должно быть для (1.6).

Решение упражнения 3 (§ 3)

Ответ: $F \cap F^* \equiv \varnothing \iff F(\overline{A_1}, \ldots, \overline{A_n}) \equiv F(A_1, \ldots, A_n)$ *(«четные» формулы); для них всегда* $F^* \equiv \overline{F}$ *и потому* $F \cup F^* \equiv I$*; более того, условие* $F \cup F^* \equiv I$ *выделяет тот же класс.*

Перевод на язык функций. По (i) $F \cap F^* \equiv \varnothing \iff f(\alpha) \wedge f^*(\alpha) = 0$ при всех α, а по (ii) это $f(\alpha) \wedge f(\bar\alpha) = 0$:

$$f(\alpha) = 1 \;\Rightarrow\; f(\bar\alpha) = 1 \qquad \forall \alpha. \tag{1}$$

Применяя (1) к $\bar\alpha$ вместо α (а $\bar{\bar\alpha} = \alpha$), получаем обратную импли-

кацию, т. е.

$$\begin{gathered} f(\alpha) = f(\bar\alpha) \quad \forall \alpha, \qquad \text{или} \\ F(\overline{A_1}, \dots, \overline{A_n}) \equiv F(A_1, \dots, A_n). \end{gathered} \tag{2}$$

Обратно, (2) $\Rightarrow$ (1) очевидно. То же в множествах: $F \cap F^* = \varnothing$ значит $F^* \subseteq \overline{F}$, т. е. (по (L)) $\overline{F(\overline{A})} \subseteq \overline{F(A)}$, $F(A) \subseteq F(\overline{A})$ при любых A; подставив $\overline{A}$ вместо A, получаем обратное включение.

Теорема. *$F \cap F^* \equiv \varnothing$ тогда и только тогда, когда F — объединение* целых пар *конституент: $F \equiv \bigcup_{\alpha\in T}(K_\alpha \cup K_{\bar\alpha})$, где T — произвольное множество представителей пар. Таких формул $2^{2^{n-1}}$.*

Замкнутая форма. При $n \geq 2$ четные формулы — это в точности

$$\boxed{F \equiv H\big(A_1 \triangle A_2,\ A_1 \triangle A_3,\ \dots,\ A_1 \triangle A_n\big)}$$

с *произвольной* формулой H от $n-1$ аргумента. Действительно, $\overline{A_1} \triangle \overline{A_i} \equiv A_1 \triangle A_i$, так что такая F четна. Обратно, для четной F положим $H(B_2, \dots, B_n) = F(\varnothing, B_2, \dots, B_n)$. Если код точки x есть α и $\alpha_1 = 0$, то $x \in A_1 \triangle A_i \iff x \in A_i$, и правая часть содержит x тогда же, когда $f(\alpha) = 1$; если $\alpha_1 = 1$, то $x \in A_1 \triangle A_i \iff x \notin A_i$, код равен $(0, \bar\alpha_2, \dots, \bar\alpha_n) = \bar\alpha$, и по (2) $f(\bar\alpha) = f(\alpha)$. Неформально: четная формула «не видит» самих множеств — только то, *совпадают или различаются* состояния точки по отношению к разным множествам.

Второй вопрос. Для четной F по (ii) $f^*(\alpha) = \overline{f(\bar\alpha)} = \overline{f(\alpha)}$, т. е. $F^* \equiv \overline{F}$; значит $F \cup F^* \equiv I$ и $F \cap F^* \equiv \varnothing$ одновременно. Обратно, $F \cup F^* \equiv I$ означает $f(\alpha) \vee \overline{f(\bar\alpha)} = 1$, т. е. $f(\bar\alpha) = 1 \Rightarrow f(\alpha) = 1$, и тем же приемом получаем (2). Итак, для любой F равносильны:

$$\begin{aligned} F \cap F^* \equiv \varnothing \iff F \cup F^* \equiv I \iff F^* \equiv \overline{F} \iff \\ \iff F(\overline{A_1}, \dots, \overline{A_n}) \equiv F(A_1, \dots, A_n). \end{aligned}$$

Для произвольной формулы ни одно из первых двух условий не влечет другое «по общим соображениям»: например, для $F = A \cap B$ имеем $F \cap F^* = A \cap B \neq \varnothing$ и $F \cup F^* = A \cup B \neq I$.

Примеры. $n = 1$: четные формулы $\varnothing$ и I (A и $\overline{A}$ не подходят: $A \cap A^* = A$). $n = 2$: $\varnothing$, $A \triangle B$, $\overline{A \triangle B} = (A \cap B) \cup (\overline{A} \cap \overline{B})$, I (т. е. $H = \varnothing, B_2, \overline{B_2}, I$); например, $(A \triangle B)^* = (A \cup \overline{B}) \cap (\overline{A} \cup B) = \overline{A \triangle B}$. $n = 3$: 16 формул $H(A \triangle B, A \triangle C)$; при $H = B_2 \cap B_3$ получаем $F = (A \triangle B) \cap (A \triangle C) = K_{100} \cup K_{011}$, и $F^* = (A \cup \overline{B} \cup \overline{C}) \cap (\overline{A} \cup B \cup C) = \overline{F}$.

Связь с упр. 2. Самодвойственные формулы ($f(\bar\alpha) = \overline{f(\alpha)}$, «нечетные») и четные ($f(\bar\alpha) = f(\alpha)$) — два крайних случая: у первых $F \cap F^* = F$, у вторых $F \cap F^* = \varnothing$. Классы равномощны, и F самодвойственна $\iff F \triangle A_1$ четна.

Решение упражнения 4 (§ 3)

Ответ: строго n-местные самодвойственные формулы существуют при $n = 1$ и при всех $n \geq 3$; единственное исключение — $n = 2$.

Переформулировка. Будем говорить, что F *существенно зависит* от A_j, если найдутся $A_1, \dots, A_n$ и A'_j с $F(\dots, A_j, \dots) \neq F(\dots, A'_j, \dots)$. Строгая n-местность — это существенная зависимость от каждого аргумента: если F не зависит от A_j, то $F \equiv F(A_1, \dots, \varnothing, \dots, A_n)$ — формула от $n-1$ аргумента; и наоборот.

$n = 2$ — см. решение упр. 1: все четыре самодвойственные формулы одноместны. (Самодвойственных формул от двух аргументов $2^{2^1} = 4$, ровно столько же, сколько одноместных самодвойственных $A, \overline{A}, B, \overline{B}$ — «места не остается».)

$n = 3$: формула (1.6) $M(A, B, C)$ самодвойственна; при $B = I, C = \varnothing$ она равна A, и по симметрии существенно зависит от каждого аргумента.

Общий случай $n \geq 3$. По теореме о порождении (упр. 2) при $G = A_2 \cap \dots \cap A_n$, $G^* = A_2 \cup \dots \cup A_n$ получаем самодвойственную формулу

$$F_n = (A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n) \cup \big(\overline{A_1} \cap (A_2 \cup \dots \cup A_n)\big) \tag{4}$$

(«точка лежит в A_1 и во всех остальных множествах, либо не лежит в A_1, но лежит хотя бы в одном из остальных»; при $n = 3$ это $M(\overline{A}, B, C)$). Прямая проверка: при $P = A_2 \cap \dots \cap A_n \subseteq U = A_2 \cup \dots \cup A_n$

$$F_n^* = (A_1 \cup U) \cap (\overline{A_1} \cup P) = (A_1 \cap P) \cup (\overline{A_1} \cap U) \cup (U \cap P) = \\ = (A_1 \cap P) \cup (\overline{A_1} \cap U) = F_n,$$

так как $U \cap P = P = (A_1 \cap P) \cup (\overline{A_1} \cap P)$ поглощается. Существенная зависимость: при $A_2 = I$, $A_3 = \dots = A_n = \varnothing$ (нужен аргумент A_3, т. е. $n \geq 3$) $F_n = \overline{A_1}$; при $A_1 = I$ и всех $A_i = I$, кроме A_j ($j \geq 2$), $F_n = A_j$. При $n = 2$ та же формула вырождается в $(A_1 \cap A_2) \cup (\overline{A_1} \cap A_2) = A_2$.

$n = 1$: A (и $\overline{A}$) самодвойственна и не равна тождественно ни $\varnothing$, ни I.

Оценка подсчетом. Нестрогая самодвойственная формула равна самодвойственной формуле от $n-1$ аргумента, поэтому их не больше $n\,\mu(n-1)$, тогда как $\mu(n) = \mu(n-1)^2$. При $n = 3$: $16 > 3\cdot 4 = 12$, при $n = 4$: $256 > 64$; при $n = 2$ оценка дает $2\mu(1) = 4 = \mu(2)$ — запаса нет, и перебор показывает, что строго двухместных действительно нет.

Решение упражнения 5 (§ 3)

Что считается. Различных *записей* бесконечно много (A_1, $A_1 \cap A_1$, …), но формул с точностью до тождества 2^{2^n} — по числу таблиц f (см. (i)). Самодвойственные среди них и составляют $\mu(n)$. При этом «n-местная» формула не обязана существенно зависеть от всех аргументов.

Монотонность без вычислений. Всякая самодвойственная формула $F(A_1, \dots, A_n)$ является самодвойственной и как формула от $A_1, \dots, A_n, A_{n+1}$ (дополнение лишнего аргумента ни на что не влияет), а различные формулы остаются различными. Значит, $\mu(n) \le \mu(n+1)$.

Точное значение. По критерию (C) таблица задается выбором значения на одном наборе каждой из 2^{n-1} пар $\{\alpha, \bar{\alpha}\}$, выборы независимы:

$$\mu(n) = 2^{2^{n-1}}\ :$$

n	1	2	3	4	5	6
$\mu(n)$	2	4	16	256	65 536	4 294 967 296

Отсюда $\mu(n+1) = \mu(n)^2 > \mu(n)$ — функция даже строго возрастает. Для сравнения: всех n-местных формул $2^{2^n} = \mu(n)^2 = \mu(n+1)$, т. е. самодвойственных формул от n аргументов ровно столько, сколько вообще формул от $n-1$ аргумента.

Решение упражнения 6 (§ 3)

Ответ: $\tau(2) = 0$, и ни при каком другом $n \ge 1$ $\tau(n)$ не обращается в нуль: $\tau(1) = 2$, $\tau(3) = 10$, $\tau(4) = 208$, $\tau(5) = 64\,386$, …

$\tau(2) = 0$ — решение упр. 1; $\tau(1) \ge 1$ (A) и $\tau(n) \ge 1$ при $n \ge 3$ (формула (4) из решения упр. 4).

Точная формула. У каждой формулы есть однозначно определенное множество $S \subseteq \{1, \dots, n\}$ существенных аргументов; подставив $\varnothing$ вместо несущественных, получаем строго $|S|$-местную фор-

мулу Φ, которая самодвойственна вместе с F. Обратно, пара «S + строго $|S|$-местная самодвойственная Φ» дает самодвойственную n-местную формулу, и разные пары дают разные формулы. Поэтому

$$\mu(n) = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \tau(k), \qquad \tau(0) = 0$$

(формулы $\varnothing$, I от нуля аргументов не самодвойственны). Отсюда $\tau(n) = \mu(n) - \sum_{k<n} \binom{n}{k}\tau(k)$ (или, обращением, $\tau(n) = \sum_k (-1)^{n-k}\binom{n}{k}\mu(k)$):

$$\tau(1) = 2, \qquad \tau(2) = 4 - 2\cdot 2 = 0, \qquad \tau(3) = 16 - 3\cdot 0 - 3\cdot 2 = 10,$$
$$\tau(4) = 256 - 4\cdot 10 - 6\cdot 0 - 4\cdot 2 = 208,$$
$$\tau(5) = 65\,536 - 5\cdot 208 - 10\cdot 10 - 10\cdot 0 - 5\cdot 2 = 64\,386.$$

(Для $n \le 4$ значения проверены прямым перебором.) При $n = 3$ десять формул — восемь «медиан» $\mathrm{maj}(A^{\pm}, B^{\pm}, C^{\pm})$ и две «четности».

Почему именно $n = 2$. Вырожденных самодвойственных формул не больше $n\,\mu(n-1)$, а $\mu(n)/(n\,\mu(n-1)) = \mu(n-1)/n = 2^{2^{n-2}}/n$. При $n \ge 3$ это больше единицы и быстро растет, а при $n = 2$ равно $\mu(1)/2 = 1$: двойка — единственное n, при котором возведение в квадрат еще не обгоняет умножение на n ($2^2 = 2\cdot 2$). Доля строго n-местных среди самодвойственных быстро стремится к единице: $\tau(4)/\mu(4) = 208/256$, $\tau(5)/\mu(5) \approx 0{,}98$.

Решение упражнения 7 (§ 3)

Ответ: $\lambda(F) = \lambda(F^*) \iff \lambda(F) = 2^{n-1}$, *т. е. F составлена ровно из половины конституентных областей (равносильно:* $\lambda(F) = \lambda(\overline{F})$*). Таких формул* $\binom{2^n}{2^{n-1}}$.

$\lambda(F)$ — число конституент, из которых состоит F на полной диаграмме Эйлера (все 2^n областей присутствуют), т. е. число единиц в таблице f. Например, при $n = 2$: $\lambda(A \cap B) = 1$, $\lambda(A \cup B) = 3$, $\lambda(A) = 2$, $\lambda(\varnothing) = 0$, $\lambda(I) = 4$.

По (ii) $f^*(\alpha) = 1 \iff f(\bar\alpha) = 0$: области F^* — это наборы, противоположные наборам, *не* вошедшим в F. Отображение $\alpha \mapsto \bar\alpha$ — перестановка, поэтому

$$\boxed{\lambda(F) + \lambda(F^*) = 2^n}$$

(геометрически: F^* — центральное отражение дополнения $\overline{F}$ на кубе кодов). Значит, $\lambda(F) = \lambda(F^*) \iff \lambda(F) = 2^{n-1}$; назовем такие формулы *уравновешенными*. Любое множество S из 2^{n-1} наборов дает уравновешенную формулу, разные S — разные формулы:

$$\binom{2^n}{2^{n-1}}: \quad n=1:\ 2, \quad n=2:\ 6, \quad n=3:\ 70, \quad n=4:\ 12\,870, \ \ldots$$

Примеры. $n=2$: A, $\overline{A}$, B, $\overline{B}$, $A \triangle B = K_{01} \cup K_{10}$, $\overline{A \triangle B} = K_{00} \cup K_{11}$. $n=3$: медиана (1.6) — 4 области из 8; $A \triangle B \triangle C$ — 4 области; $A \cap (B \cup C)$ — 3 области — *не* уравновешена, ее двойственная $A \cup (B \cap C)$ занимает 5.

Связь с упр. 2 и 3. Самодвойственные формулы берут ровно одну область из каждой пары $\{K_\alpha, K_{\bar\alpha}\}$, поэтому *все* уравновешены. Четные берут пары целиком, m пар дают $\lambda = 2m$ ($0 \le m \le 2^{n-1}$; крайние случаи $\varnothing$ и I); уравновешены лишь те, что составлены ровно из половины пар, $m = 2^{n-2}$, их $\binom{2^{n-1}}{2^{n-2}}$ (при $n=2$ — $A \triangle B$ и $\overline{A \triangle B}$, но не $\varnothing$, I; при $n=3$ — 6 из 16). Уравновешенная формула не обязана быть ни той, ни другой: при $n=3$, $S = \{000, 111, 001, 010\}$,

$$F = K_{000} \cup K_{111} \cup K_{001} \cup K_{010} = \overline{A \triangle (B \cap C)}$$

берет пару $\{000, 111\}$ целиком (не самодвойственна), а пару $\{001, 110\}$ — наполовину (не четна), но $\lambda(F) = 4 = \lambda(F^*)$. При $n=3$ из 70 уравновешенных формул 16 самодвойственных, 6 четных и 48 «прочих».

§ 4. Композиция и суперпозиция. Замкнутые множества функций

Условия

1. Пусть $x*y\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ — некоторая ассоциативная операция, $h(x)\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ — строго монотонная функция, $h^{-1}(x)$ — функция, обратная $h(x)$. Показать, что двухместная операция $\varphi(x,y) \equiv h^{-1}[h(x) * h(y)]$ ассоциативна.

2. Построить ассоциативную, но не коммутативную двухместную операцию $x * y\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$.

3. Пусть $h_t(x) = (1-t)e^x + tx$, $h_t^{-1}(x)$ — обратная функция $h_t(x)$.

Показать, что функция $\varphi_t(x,y) = h_t^{-1}[h_t(x)h_t(y)]$ коммутативна и ассоциативна при $0 \le t \le 1$, а $\varphi_0(x,y) \equiv x+y$, $\varphi_1(x,y) \equiv xy$.

4. Пусть A — функциональное множество, $Q(A)$ — наименьшее замкнутое множество, такое, что $A \subset Q(A)$ ($Q(A)$ — замкнутая оболочка A). Показать, что $Q(A) = \mathfrak{M}(H)$, где H — полная по отношению к A система функций из A. Показать, что при $H \cap \overline{A} \ne \varnothing$ будет $Q(A) \subset \mathfrak{M}(H)$.[4] Привести примеры.

5. Пусть A_i $(i = 1, \dots, m)$ — функциональные множества, $H_i \subset A_i$ — соответствующие им полные системы. Показать, что

$$\bigcup_{i=1}^{i=m} A_i \subset \bigcup_{i=1}^{i=m} \mathfrak{M}(H_i) \subset \mathfrak{M}\Big(\bigcup_{i=1}^{i=m} H_i\Big).$$

6. Функция $\varphi(x_1, x_2)$ определяет ассоциативную двухместную операцию, если $\varphi(x_1, \varphi(x_2, x_3)) \equiv \varphi(\varphi(x_1, x_2), x_3)$. Аналогично функция $\psi(x_1, x_2, x_3)$ определяет ассоциативную трехместную операцию, если

$$\psi(\psi(x_1, x_2, x_3), x_4, x_5) \equiv \psi(x_1, \psi(x_2, x_3, x_4), x_5) \equiv \\ \equiv \psi(x_1, x_2, \psi(x_3, x_4, x_5)).$$

Привести пример трехместной ассоциативной операции, не прибегая к конструкции $\psi(x_1, x_2, x_3) \equiv \varphi(x_1, \varphi(x_2, x_3))$, где $\varphi(x_1, x_2)$ — двухместная ассоциативная операция. Обобщить эти рассуждения для n-местных операций $(n > 3)$.

7. Построить базисы для множеств целых рациональных функций с целыми, рациональными и действительными коэффициентами.

Решения

Решение упражнения 1 (§ 4)

Чтобы выражение $h^{-1}[h(x) * h(y)]$ имело смысл, нужно, чтобы $h(x) * h(y)$ лежало в области значений h; будем считать, что множество $h(\mathbb{R})$ замкнуто относительно $*$ (например, h — биекция $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$). Строгая монотонность обеспечивает существование h^{-1}

[4] *Исправлено:* в оригинале «при $H \cap \overline{A} \ne \varnothing$ $Q(A) \subset \mathfrak{M}(H)$» (пропущено связующее слово).

на $h(\mathbb{R})$ и тождество $h(h^{-1}(u)) = u$. Тогда

$$\begin{aligned}\varphi(\varphi(x,y),z) &= h^{-1}\bigl[h\bigl(h^{-1}[h(x)*h(y)]\bigr)*h(z)\bigr] = \\ &= h^{-1}\bigl[(h(x)*h(y))*h(z)\bigr], \\ \varphi(x,\varphi(y,z)) &= h^{-1}\bigl[h(x)*h\bigl(h^{-1}[h(y)*h(z)]\bigr)\bigr] = \\ &= h^{-1}\bigl[h(x)*(h(y)*h(z))\bigr],\end{aligned}$$

и правые части совпадают по ассоциативности $*$. (Это «перенос структуры»: h — изоморфизм операции φ на операцию $*$; так же переносится и коммутативность.)

Замечание. Все ассоциативные операции φ_0–φ_3 из текста параграфа имеют такой вид:

- φ_0: $h(x) = \operatorname{arth}(x/c)$, $* = +$ (сложение «быстрот»; $\operatorname{th}(a+b) = \frac{\operatorname{th}a+\operatorname{th}b}{1+\operatorname{th}a\,\operatorname{th}b}$);
- φ_1 ($\alpha \neq 0$): $h(x) = 1+\alpha x$, $* = \times$, так как $(1+\alpha x)(1+\alpha y) = 1+\alpha(x+y+\alpha xy)$;
- φ_2 (на $x \geq 0$): $h(x) = x^2 + a^2$, $* = +$;
- φ_3: $h(x) = 1/x - \alpha$, $* = +$, так как $1/\varphi_3 = 1/x_1 + 1/x_2 - \alpha$.

Решение упражнения 2 (§ 4)

Простейший пример — левая проекция $x * y = x$: $(x*y)*z = x = x*(y*z)$, но $1*2 = 1 \neq 2 = 2*1$.

Менее тривиальный пример: $x * y = x\,|y|$. Ассоциативность: $(x*y)*z = x|y|\,|z|$, $x*(y*z) = x\,\bigl|y|z|\bigr| = x|y||z|$. Некоммутативность: $1*(-1) = 1$, $(-1)*1 = -1$. По упр. 1 из него получается целое семейство ассоциативных некоммутативных операций $h^{-1}[h(x)\,|h(y)|]$.

Решение упражнения 3 (§ 4)

При $0 \leq t \leq 1$ имеем $h_t'(x) = (1-t)e^x + t > 0$, так что h_t строго возрастает. Область значений: при $t = 0$ это $(0,\infty)$, при $0 < t \leq 1$ — все $\mathbb{R}$ (при $x \to -\infty$ $h_t \sim tx \to -\infty$, при $x \to +\infty$ $h_t \to +\infty$). В обоих случаях она замкнута относительно умножения, поэтому по упр. 1 (с $* = \times$) операция $\varphi_t(x,y) = h_t^{-1}[h_t(x)h_t(y)]$ ассоциативна, а коммутативна, так как коммутативно умножение.

Крайние значения: $h_0 = e^x$, $h_0^{-1} = \ln$, $\varphi_0 = \ln(e^x e^y) = x+y$; $h_1(x) = x$, $\varphi_1 = xy$. Таким образом, семейство φ_t непрерывно деформирует сложение в умножение, оставаясь в классе коммутативных ассоциативных операций.

При $0 < t < 1$ обратная функция выражается через функцию Ламберта W ($we^w = s$): из $y = (1-t)e^x + tx$, полагая $x = y/t - w$, получаем $we^w = \frac{1-t}{t} e^{y/t}$, т. е.

$$h_t^{-1}(y) = \frac{y}{t} - W\Big(\frac{1-t}{t}\, e^{y/t}\Big).$$

Решение упражнения 4 (§ 4)

Существование $Q(A)$. Множество всех правильных отображений $\mathfrak{F}(\mathfrak{X})$ замкнуто и содержит A, а пересечение любого семейства замкнутых множеств замкнуто (доказательство теоремы 1 дословно переносится на любое число множеств). Поэтому $Q(A)$ — пересечение всех замкнутых множеств, содержащих A.
$\mathfrak{M}(H)$ *замкнуто.* Суперпозиции суперпозиций функций из H сами являются суперпозициями функций из H: $\mathfrak{M}(\mathfrak{M}(H)) = \mathfrak{M}(H)$ (пункты а)–г) определения применяются к уже построенным суперпозициям).
Равенство $Q(A) = \mathfrak{M}(H)$ *при* $H \subset A$, $A \subset \mathfrak{M}(H)$. (1) $\mathfrak{M}(H)$ замкнуто и содержит A, значит, $Q(A) \subset \mathfrak{M}(H)$. (2) $H \subset A \subset Q(A)$ и $Q(A)$ замкнуто, значит, $\mathfrak{M}(H) \subset Q(A)$.
Случай $H \cap \overline{A} \neq \varnothing$ (система полна по отношению к A, но содержит функции не из A). Рассуждение (1) остается в силе: $Q(A) \subset \mathfrak{M}(H)$; рассуждение (2) — нет, и включение может быть строгим.
Примеры. $A = C^R$ (полиномы), $H = H_0 = \{x_1 + x_2,\ x_1x_2,\ a\}$: $H \subset A$, $Q(C^R) = \mathfrak{M}(H_0) = C^R$ (множество C^R само замкнуто). $A = \{x_1 + x_2,\ x_1x_2\} \cup \mathbb{R}$ (константы): $Q(A) = C^R$ — замкнутая оболочка конечного набора операций может быть гораздо шире самого набора. $A = C^R$, $H = H_0 \cup \{\sin x\}$: $H \cap \overline{A} = \{\sin x\}$, и $Q(A) = C^R \subsetneq \mathfrak{M}(H) \ni \sin x$.

Решение упражнения 5 (§ 4)

Первое включение — определение полноты: $A_i \subset \mathfrak{M}(H_i)$ для каждого i. Второе следует из монотонности операции $\mathfrak{M}$: если $H' \subset H''$, то всякая суперпозиция функций из H' есть суперпозиция функций из H'', т. е. $\mathfrak{M}(H') \subset \mathfrak{M}(H'')$; применяем это к $H_i \subset \bigcup_j H_j$.
Включения, вообще, строгие: при $H_1 = \{x_1 + x_2\}$, $H_2 = \{x_1x_2\}$ функция $x_1x_2 + x_3$ принадлежит $\mathfrak{M}(H_1 \cup H_2)$, но не принадлежит $\mathfrak{M}(H_1) \cup \mathfrak{M}(H_2)$.

Решение упражнения 6 (§ 4)

Пример. $\psi(x_1, x_2, x_3) = x_1 - x_2 + x_3$ на $\mathbb{R}$. Все три способа расстановки дают одно и то же:

$$\psi(\psi(x_1, x_2, x_3), x_4, x_5) = \psi(x_1, \psi(x_2, x_3, x_4), x_5) = \\ = \psi(x_1, x_2, \psi(x_3, x_4, x_5)) = x_1 - x_2 + x_3 - x_4 + x_5.$$

(В любой группе аналогично $\psi = x_1 x_2^{-1} x_3$; это «груда» Прюфера и Бэра.)

Эта операция не имеет вида $\varphi(x_1, \varphi(x_2, x_3))$ *с ассоциативной* φ. Допустим противное: $\varphi(x, \varphi(y, z)) = \varphi(\varphi(x, y), z) = x - y + z$. Пусть R — множество значений φ. Если $u = \varphi(y, z) \in R$, то $\varphi(x, u) = x + (z - y)$ при всех x; значит, $\varphi(x, u) = x + k(u)$ для $u \in R$ (величина $k(u) = z - y$ определена однозначно). Аналогично $\varphi(v, z) = z + m(v)$ для $v \in R$. При $u, v \in R$ отсюда $v + k(u) = \varphi(v, u) = u + m(v)$, т. е. $u - k(u) = v - m(v) = c$ — постоянная, и $\varphi(x, u) = x + u - c$ при $u \in R$. Тогда $x - y + z = \varphi(x, \varphi(y, z)) = x + \varphi(y, z) - c$, т. е. $\varphi(y, z) = z - y + c$ при всех y, z; следовательно, $R = \mathbb{R}$ и одновременно $\varphi(x, u) = x + u - c$ и $\varphi(x, u) = u - x + c$ при всех x, u, что невозможно. Противоречие.

Обобщение на n*-местные операции.* Операция ψ от n аргументов *ассоциативна*, если при подстановке ψ в любое из n мест получается одна и та же функция $2n - 1$ аргументов:

$$\psi(\psi(x_1, \ldots, x_n), x_{n+1}, \ldots, x_{2n-1}) \equiv \\ \equiv \psi(x_1, \psi(x_2, \ldots, x_{n+1}), \ldots, x_{2n-1}) \equiv \ldots \\ \cdots \equiv \psi(x_1, \ldots, x_{n-1}, \psi(x_n, \ldots, x_{2n-1})).$$

Тривиальные примеры дают «итерации» двухместной ассоциативной операции, $\psi = x_1 * x_2 * \cdots * x_n$. Нетривиальные: пусть ζ — корень степени $n - 1$ из единицы ($\zeta^{n-1} = 1$). Тогда

$$\psi(x_1, \ldots, x_n) = x_1 + \zeta x_2 + \zeta^2 x_3 + \cdots + \zeta^{n-1} x_n$$

ассоциативна: при подстановке внутреннего ψ на k-е место его j-й аргумент получает множитель $\zeta^{k-1}\zeta^{j-1} = \zeta^{(k+j-1)-1}$ — ровно тот, что положен месту $k + j - 1$, а аргументы, сдвинувшиеся на $n - 1$ мест вправо, сохраняют множитель, так как $\zeta^{n-1} = 1$. В действительных числах можно взять $\zeta = -1$ при нечетном n: $\psi = x_1 - x_2 + x_3 - \cdots + x_n$ (при $n = 3$ — пример выше). Вообще, если h — биекция, то $h^{-1}[\psi(h(x_1), \ldots, h(x_n))]$ снова ассоциативна (как в упр. 1). Систематически n-местные ассоциативные операции изучаются в теории n-арных групп (Дёрнте, 1928; Пост, 1940).

Решение упражнения 7 (§ 4)

Функции из базиса должны принадлежать самому множеству $\mathfrak{M}_0$, а для проверки того, что система H — базис, достаточно убедиться, что она полна и что после удаления *любого одного* элемента полнота теряется. Заметим главное: при суперпозиции полиномов коэффициенты результата лежат в кольце, порожденном (сложением и умножением) коэффициентами исходных полиномов.

Целые коэффициенты ($\mathbb{Z}[x_1, x_2, \dots]$):

$$H = \{x_1 + x_2,\ x_1x_2,\ -1\}.$$

Полнота: $1 = (-1)(-1)$, $0 = 1 + (-1)$, $n = 1 + \dots + 1$, $-n = (-1)\,n$; далее одночлены — произведениями, многочлены — суммами. Минимальность: без -1 нет ни одной константы (из $x_1 + x_2$ и x_1x_2 без констант получаются только многочлены с неотрицательными коэффициентами без свободного члена); без x_1x_2 получаются лишь функции вида $c + \sum n_i x_i$ степени ≤ 1; без $x_1 + x_2$ — лишь одночлены $\pm x_1^{k_1} \cdots x_s^{k_s}$ и константы ± 1.

Рациональные коэффициенты ($\mathbb{Q}[x_1, x_2, \dots]$):

$$H = \{x_1 + x_2,\ x_1x_2,\ -1\} \cup \{1/p :\ p \text{ простое}\}.$$

Полнота: кольцо, порожденное -1 и всеми $1/p$, есть $\mathbb{Q}$ ($1/q$ для составного q — произведение $1/p$). Минимальность: без $1/p$ все коэффициенты лежат в кольце $\mathbb{Z}[1/q :\ q \neq p]$, где у знаменателей нет множителя p, так что $1/p$ не получить; без -1 все коэффициенты неотрицательны; без x_1x_2 или $x_1 + x_2$ — как выше. *Конечного* базиса здесь нет: у конечной системы конечное число коэффициентов, их знаменатели делят некоторое N, и все суперпозиции имеют коэффициенты из $\mathbb{Z}[1/N] \neq \mathbb{Q}$.

Действительные коэффициенты (C^R). Система $H_0 = \{x_1 + x_2,\ x_1x_2,\ a,\ \forall a \in \mathbb{R}\}$ полна (пример 1), но базисом в смысле определения не является: отдельные константы избыточны (например, $2 = 1 + 1$). Если, как в обозначении H_0 книги, считать семейство всех констант одним элементом системы, то H_0 — базис: без сложения, без умножения или без констант полноты нет (рассуждения те же, что выше). Если же требовать неизбыточности поэлементно, то по замечанию о коэффициентах базис вида $\{x_1 + x_2,\ x_1x_2\} \cup C$ существует тогда и только тогда, когда у кольца $\mathbb{R}$ есть неизбыточная система образующих C (такая, что ни одно $c \in C$ не выражается через остальные с помощью сложения и умножения). Для $\mathbb{Z}$ и $\mathbb{Q}$ такие системы указаны выше ($\{-1\}$ и $\{-1\} \cup \{1/p\}$);

для $\mathbb{R}$ этот теоретико-кольцевой вопрос выходит за рамки книги, и мы оставляем его открытым (в предисловии автор предупреждает, что часть задач носит проблемный характер).

Приложение А

Замечания

Замечания к исходным рабочим заметкам

Решения упражнений § 3 основаны на заметках из каталога `notes/claude/` (файлы `p21-*.md`). При переносе исправлено:

- В разминочной таблице заметки к упр. 2 формула $(A \cap B) \cup (\overline{A} \cap I)$ отмечена как самодвойственная («обе $\equiv \overline{A} \cup B$»). Это неверно: $F \equiv \overline{A} \cup B$, а $F^* = (A \cup B) \cap \overline{A} \equiv \overline{A} \cap B$ (что, кстати, правильно вычислено ниже в той же заметке при проверке леммы (L)). В книге эта пара приведена лишь как пример *двойственных* формул.

- В решении упр. 4 добавлена прямая проверка самодвойственности формулы F_n и замечание о вырождении при $n = 2$; в упр. 6 — явная ссылка на конструкцию F_n; в остальном решения следуют заметкам.